



Hafta 5 — Personel Servisleri (Garson, Mutfak, Kasa), Giriş Sistemi, ACID Tahsilat & AuditLog

Proje: QR Menü Otomasyonu | Tarih: 17–18 Mart 2026 | Harcanan Süre: ~4.5 Saat

1. Proje Dosya Yapısı (Hafta 5 Güncellemeleri)

```
QRMenu/
├── src/
│   ├── QRMenu.Core/
│   │   ├── Entities/
│   │   │   ├── Odeme.cs          ← [YENİ] Tahsilat kayıtları entity (Tutar, Tarih)
│   │   │   └── AuditLog.cs       ← [YENİ] Değişiklik takibi entity (Eski/Yeni)
│   │   ├── DTOs/
│   │   │   └── ManuelSiparisDetayDto.cs ← [YENİ] Garson manuel sipariş veri modeli
│   │   ├── Enums/
│   │   │   ├── KullaniciRol.cs   ← [GÜNCELLENDİ] Admin, Garson, Kasa, Mutfak
│   │   │   └── OdemeTipi.cs      ← Nakit=0, Kart=1
│   │   └── Interfaces/
│   │       ├── ICurrentUserProvider.cs ← [YENİ] Oturumdaki kullanıcı bilgisi sağla
│   │       └── IOdemeService.cs     ← [YENİ] Ödeme iş kuralları kontratı
│   ├── QRMenu.Data/
│   │   ├── Interceptors/
│   │   │   └── AuditLogInterceptor.cs ← [YENİ] EF Core SaveChangesInterceptor
│   │   ├── Services/
│   │   │   └── OdemeService.cs      ← [YENİ] ACID Transaction + Parçalı Tahsilat
│   │   └── Migrations/
│   │       └── AddKullaniciRolSeed.cs ← [YENİ] Rol bazlı kullanıcı seed migration
│   └── QRMenu.Web/
│       ├── Program.cs              ← DI: IOdemeService + AuditLogInterceptor +
│       ├── Services/
│       │   └── CurrentUserProvider.cs ← [YENİ] HttpContext'ten kullanıcı ID çözüm
│       ├── Controllers/
│       │   ├── AuthController.cs    ← [YENİ] Login/Logout + Rol bazlı yönlendir
│       │   ├── GarsonController.cs  ← [YENİ] 6 endpoint – Masa, Manuel Sipariş,
│       │   ├── MutfakController.cs  ← [YENİ] KDS Panel + Durum güncelleme + Sig
│       │   └── KasaController.cs     ← [YENİ] Masa listesi + Tahsilat + IOdemeSe
│       └── Views/
│           ├── Auth/
│           │   └── Login.cshtml      ← [YENİ] Personel giriş ekranı (gradyan, re
```

Garson/	
Masalar.cshtml	← [YENİ] Masa kartları + aktif sipariş sayı
Masa.cshtml	← [YENİ] Sipariş detay + Offcanvas menü + İ
Mutfak/	
Panel.cshtml	← [YENİ] KDS kartları + Timer + Sesli uyarı
Kasa/	
Masalar.cshtml	← [YENİ] Tahsilat bekleyen masalar + Son öd
Odeme.cshtml	← [YENİ] Checkbox ürün seçimi + Nakit/Kart
tests/	
QRMenu.Tests/	
OdemeServiceTests.cs	← [YENİ] +5 unit test (parçalı ödeme senary
AuditLogTests.cs	← [YENİ] +3 unit test (interceptor JSON doğ

2. Planlanan vs. Gerçekleşen (Haftalık Hedefler)

Madde	Durum	Açıklama
Garson Servisleri	✓ Tamamlandı	Manuel sipariş girişi (QR kullanmayan müşteri için), ürün iptal etme (Durum → 7), teslimat.
Mutfak Servisleri (KDS)	✓ Tamamlandı	Siparişi "Hazırlanıyor" (2) ve "Hazır" (3) yapma. Bekleme süresi timer + renk uyarıları.
Kasa Servisleri	✓ Tamamlandı	Parçalı ödeme (ACID Transaction). Nakit/Kart ayrımı. Tüm ürünler ödenince masa boşalır.
AuditLog (Interceptor)	✓ Tamamlandı	EF Core SaveChangesInterceptor ile fiyat değişikliği, iptal, silme otomatik loglanıyor.
Ünite Testleri	✓ Tamamlandı	OdemeService ve AuditLog testleri yazıldı. Toplam 67 test — tamamı geçti.
Personel Giriş Sistemi (Cookie Auth)	🚀 Bonus	Auth/Login ekranı. Kullanıcı rolüne göre (Admin/Garson/Kasa/Mutfak) otomatik yönlendirme.
Sadece Teslim Edilen Ürün Ödeme Kısıtı	🚀 Bonus	Kasada yalnızca "Teslim Edildi" durumundaki ürünler ödemeye açık. Diğerleri görünmez.
SignalR Stabilizasyonu	🚀 Bonus	Kütüphane yükleme hataları, reload çakışmaları ve bildirim senkronizasyonu düzeltildi.

3. Personel Giriş Sistemi — Cookie Authentication

3.1 AuthController Akış Özeti

Tüm personel panelleri (Garson, Mutfak, Kasa, Admin) erişim için kimlik doğrulaması gerektirir. Giriş yapıldığında kullanıcının `KullaniciRol` enum değerine göre otomatik olarak ilgili panele yönlendirilir.

```
private IActionResult RedirectToRole(string? role)
{
    return role switch
    {
        "Admin" => RedirectToAction("Index", "Admin"), // → /Admin
        "Garson" => RedirectToAction("Masalar", "Garson"), // → /Garson/Masalar
        "Kasa" => RedirectToAction("Masalar", "Kasa"), // → /Kasa/Masalar
        "Mutfak" => RedirectToAction("Panel", "Mutfak"), // → /Mutfak/Panel
        _ => RedirectToAction("Login")
    };
}
```

3.2 Yetkilendirme (Authorization) Yapılandırması

Controller	Authorize Attribute	Erişebilen Roller
GarsonController	<code>[Authorize(Roles = "Admin,Garson,Kasa,Mutfak")]</code>	Tüm personel
MutfakController	<code>[Authorize(Roles = "Admin, Mutfak")]</code>	Admin + Mutfak
KasaController	<code>[Authorize(Roles = "Admin, Kasa")]</code>	Admin + Kasa
AuthController	— Anonim (Herkes'e açık) —	Tüm kullanıcılar

3.3 Login UI Tasarımı

Görsel Tasarım

- Gradyan arka plan (`linear-gradient(135deg, #f3f4f6, #e2e8f0)`)
- Ortalanmış kart yapısı (`.login-card`)
- Yuvarlatılmış köşeler (`border-radius: 16px`)

Güvenlik Özellikleri

- Cookie Authentication Scheme ile güvenli oturum
- Zaten giriş yapmışsa tekrar login sayfasını gösterme
- Claims: `NameIdentifier` , `Name` , `Role` , `FullName`
- Logout ile güvenli çıkış ve cookie temizleme

- Gölge efekti (`box-shadow: 0 10px 40px`)
- Responsive — mobil ve masaüstü uyumlu

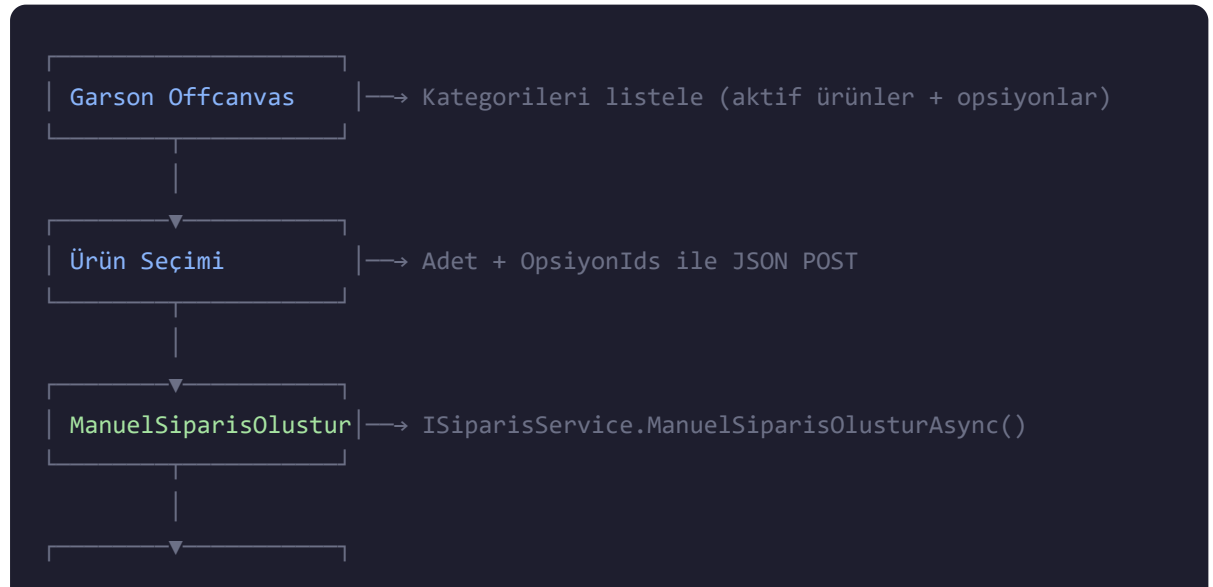
- Hatalı giriş mesajı (`ViewBag.Error`)

4. Garson Paneli — Controller & UI

4.1 GarsonController Endpoint'leri (6 adet)

HTTP	Route	Açıklama
GET	/Garson/Masalar	Tüm masaları aktif sipariş sayılarıyla birlikte listeler.
GET	/Garson/Masa/{id}	Masa detayı: aktif siparişler + offcanvas menü ile manuel sipariş formu.
POST	/Garson/Masa/ManuelSiparis	QR kullanmayan müşteri için garsonun aldığı siparişi oluşturur. Body: { MasaId, Urunler[] }
POST	/Garson/Masa/UrunIptal/{detayId}	Tek ürünü iptal eder. Tüm ürünler iptalse ana siparişi de iptal yapar.
GET	/Garson/SiparisDetay/{id}	Sipariş detayını JSON olarak döndürür (ürünler + opsiyonlar + durumlar).
POST	/Garson/DurumGuncelle/{id}	State Machine kurallarına uygun durum geçişi. Body: { YeniDurum }

4.2 Manuel Sipariş Akışı



SignalR Broadcast → SiparisEklendi + SiparisGuncellendi (Mutfak + Kasa)

5. Mutfak Paneli (KDS — Kitchen Display System)

5.1 MutfakController Endpoint'leri (2 adet)

HTTP	Route	Açıklama
GET	/Mutfak/Panel	Son 24 saat içindeki bekleyen siparişleri (Onaylandı/Hazırlanıyor) kart olarak listeler.
POST	/Mutfak/DurumGuncelle/{siparisId}	Siparişi "Hazırlanıyor" veya "Hazır" durumuna çeker. Hazır ise garson'a bildirim gönderir.

5.2 KDS UI Özellikleri



Bekleme Timer

- Her sipariş kartında dinamik süre sayacı
- 5 dakika+ → Sarı border
- 8 dakika+ → Kırmızı border
- Sıralı aksiyon: Önce "Hazırlanıyor", Sonra "Hazır"



SignalR Bildirim Akışı

- Yeni sipariş gelince KDS otomatik yenilenir
- "Hazır" dendiğinde Garson'a özel `SiparisHazir` eventi
- Garson ekranında tam ekran overlay + sesli uyarı
- Bildirim el ile kapatılana kadar kalır (reload'u engeller)

5.3 SignalR Hazır Bildirimi Kod Akışı

```
// MutfakController - DurumGuncelle metodu
if (durum == SiparisDurum.Hazir)
{
    var sip = await _context.Siparisler.Include(s => s.Masa)
        .FirstOrDefaultAsync(s => s.Id == siparisId);
    if (sip != null)
    {
        // Önce "SiparisHazir" (overlay gösterir)
        await _menuHub.Clients.All.SendAsync("SiparisHazir", sip.Masa.MasaNo);
    }
}
```

```
// En son "SiparisGuncellendi" (reload, bildirim açıkken ertelenir)
await _menuHub.Clients.All.SendAsync("SiparisGuncellendi");
```

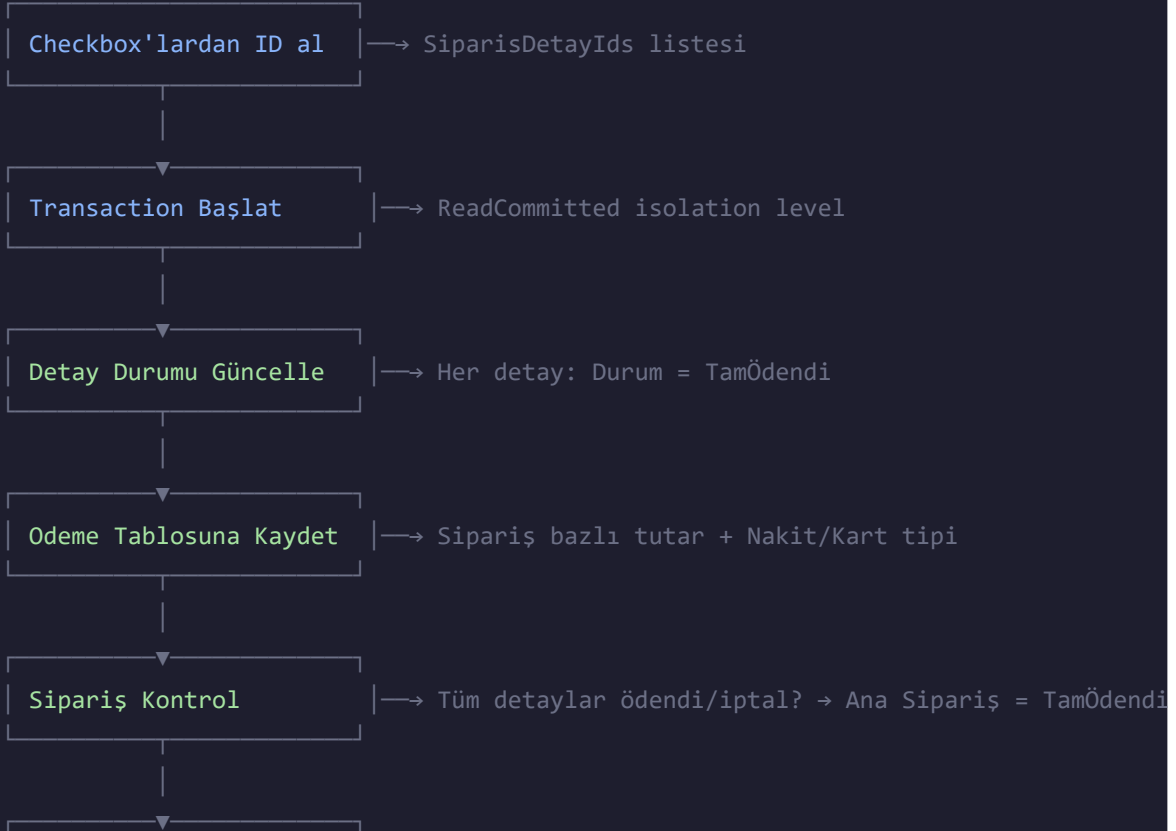
6. Kasa Paneli — ACID Tahsilat Sistemi

6.1 KasaController Endpoint'leri (3 adet)

HTTP	Route	Açıklama
GET	/Kasa/Masalar	Tahsilat bekleyen masalar + Son 20 kapanan sipariş (tab yapısı).
GET	/Kasa/Odeme/{id}	Masa bazlı tahsilat ekranı. Sadece "Teslim Edildi" ürünler checkbox ile gösterilir.
POST	/Kasa/TahsilatYap	Seçili ürünlerin ödemesini yapar. Body: { MasaId, SiparisDetayIds, OdemeTipi }

6.2 OdemeService — ACID Transaction Akışı

Transaction Garanti: Parçalı ödeme işlemi `ReadCommitted` izolasyon seviyesiyle çalışır. Ödeme sırasında hata oluşursa tüm değişiklikler geri alınır. Provider-aware tasarım sayesinde InMemory test ortamında transaction atlanır.



`COMMIT`

→ Başarılıysa kalıcı, hata varsa ROLLBACK

7. AuditLog — EF Core Interceptor ile Otomatik İzleme

7.1 Çalışma Prensibi

Mekanizma: `SaveChangesInterceptor` sınıfını genişleten `AuditLogInterceptor`, her `SaveChanges` / `SaveChangesAsync` çağrısından **önce** tetiklenir. Değişen entity'lerin eski ve yeni değerlerini JSON formatında `AuditLoglar` tablosuna yazar.

7.2 İzlenen Tablolar

Tablo Adı	İzlenen İşlemler	Örnek Senaryo
Siparis	INSERT, UPDATE, DELETE	Sipariş durumunun Onaylandı → Hazırlanıyor değişimini loglar
SiparisDetay	INSERT, UPDATE, DELETE	Ürün iptali veya ödeme durumu değişikliğini takip
Urun	INSERT, UPDATE, DELETE	Fiyat değişikliğinin eski ve yeni değerini saklar
Masa	INSERT, UPDATE, DELETE	Masa aktiflik durumu değişikliğini izler
Kullanici	INSERT, UPDATE, DELETE	Personel rolü veya şifre değişikliğini loglar

7.3 AuditLog Kayıt Formatı

```
// AuditLog entity – veritabanına yazılan kayıt
{
  "Id": 42,
  "TabloAdi": "Urun",
  "KayitId": 15,
  "Islem": "MODIFIED",
  "KullaniciId": 3,
  "EskiDeger": "{\"Ad\":\"Espresso\", \"Fiyat\":45.00}",
  "YeniDeger": "{\"Ad\":\"Espresso\", \"Fiyat\":55.00}",
  "IslemTarihi": "2026-03-17T19:30:00Z"
}
```

8. Karşılaşılan Hatalar ve Çözümleri

Hata	Kategori	Çözüm
<code>signalR is not defined</code> (Panel, Garson, Kasa)	Frontend / Script Sırası	SignalR CDN referansı <code>_AdminLayout.cshtml</code> 'de global olarak en üste yerleştirildi. Hatalı nested <code>@section Scripts</code> yapıları temizlendi.
Mutfaktan "Hazır" bildirimi 1 saniye görünüp kapanıyor	SignalR / UX	Önce <code>SiparisHazir</code> sonra <code>SiparisGuncellendi</code> olarak sıralandı. JS tarafında overlay açıkken reload engellendi (<code>setTimeout</code> + overlay kontrolü).
Kasa masalarında "Bakiye Bekleniyor" asılı kalıyor	Backend / Sorgu	<code>SiparisDurum.Iade</code> kontrolü bakiye filtrelerinde (<code>AnyAsync</code>) eksikti. İade durumundaki siparişler filtreye eklenerek boş masalar doğru gösterildi.
Garson "Teslim Et" butonu çalışmıyor	Frontend / API	Butonun <code>onclick</code> handler'ı doğru endpoint'e (<code>/Garson/DurumGuncelle</code>) ve doğru body yapısına (<code>{ YeniDurum: "TeslimEdildi" }</code>) bağlandı.
Sipariş mutfağa sayfa yenilemeden gelmiyor	SignalR / Hub	<code>SiparisEklendi</code> eventi mutfak panelinde dinlenmeye alındı. JS client'ta <code>connection.on("SiparisEklendi", ...)</code> ile otomatik reload eklendi.
AuditLog: "MODIFIED" vs. "MODİFİED" (Türkçe İ)	Testing / Kültür	<code>ToUpper()</code> Türk kültüründe "I" → "İ" yapıyordu. <code>ToUpperInvariant()</code> ile kültür bağımsız hale getirildi.
Kasa ödeme tipi parametresi: "Kredi Kartı" vs "Kart"	Frontend / Backend Uyumu	<code>Kasa/Odeme.cshtml</code> 'deki <code>onclick</code> fonksiyonuna gönderilen parametre "Kredi Kartı" 'ndan "Kart" 'a çevrildi — <code>OdemeTipi</code> enum ile eşleştirildi.
GitHub Actions build hatası: <code>CS0234</code> missing namespace	CI/CD / Git	İlk push <code>src/QRMenu.Web</code> klasöründen yapılmıştı. <code>Core</code> ve <code>Data</code> projelerindeki yeni dosyalar (Interfaces, Interceptors) dışarda kalmıştı. Proje kök dizininden <code>git add .</code> ile tüm dosyalar eklendi.

9. Test ve Doğrulama (67/67 PASSED)

Test Grubu	Test Sayısı	Durum
Ürün Servisi Testleri (Hafta 1)	7	✓ Geçti

Token/Oturum Testleri (Hafta 2)	9	✓ Geçti
Sepet ve Hesaplama Testleri (Hafta 3)	15	✓ Geçti
Sipariş State Machine Testleri (Hafta 4)	28	✓ Geçti
Ödeme (OdemeService) Testleri (Hafta 5)	5	✓ Geçti
AuditLog Interceptor Testleri (Hafta 5)	3	✓ Geçti

9.1 OdemeService Testleri Detayı (5 Test)

#	Test	Sonuç
1	ParcaliOdeme — tek ürün ödeme, diğeri TeslimEdildi kalır	✓
2	ParcaliOdeme — tüm ürünler ödendiğinde sipariş kapanır (TamÖdendi)	✓
3	ParcaliOdeme — Odeme tablosuna kayıt doğrulaması (tutar + tip)	✓
4	ParcaliOdeme — geçersiz masa ID hata fırlatır	✓
5	ParcaliOdeme — iptal ürünler ödemeye dahil edilmez, kalan ödendi ise sipariş kapanır	✓

9.2 AuditLog Interceptor Testleri Detayı (3 Test)

#	Test	Sonuç
1	Yeni ürün ekleme → AuditLog "ADDED" kaydı + JSON yeni değer	✓
2	Ürün güncelleme → "MODIFIED" kaydı + eski/yeni JSON diff	✓
3	Kritik olmayan tablo (Kategori) → AuditLog oluşturulmaz	✓

```
> dotnet test tests\QRMenu.Tests\QRMenu.Tests.csproj
Başarılı! - Başarısız: 0, Başarılı: 67, Atlanan: 0, Toplam: 67 ✓
```

10. Sonuç ve Gelecek Hafta Planı

Hafta 5 sonunda uygulama; güvenli personel girişi (Cookie Auth), rol bazlı panel erişimi, anlık mutfak-garson-kasa iletişimi (SignalR), ACID uyumlu finansal tahsilat ve otomatik değişiklik

izleme (AuditLog) yeteneklerini kazandı. 67 unit test ile sistemin kararlılığı doğrulandı.

Gelecek hafta Admin Dashboard istatistikleri ve müşteri UX iyileştirmeleri hedeflenmektedir.